

Version No.			
1	0	8	1



Answer Sheet No. _____

Sign. of Candidate _____

Sign. of Invigilator _____

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. **Do not use lead pencil.**

CHEMISTRY SSC-I
SECTION – A (Marks 12)
Time allowed: 20 Minutes

حصہ اوّل لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کثرت کردہ بارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

ہر سوال کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question:

Which products are formed by the electrolysis of molten NaCl ?

1. ☐ $\text{Na}_{(s)}, \text{Cl}_{2(g)}$ ☐ $\text{Na}_{(s)}, \text{H}_{2(g)}$ ☐ $\text{Na}_{(s)}, \text{O}_{2(g)}$ ☐ $\text{Na}_{(s)}, \text{H}_{2(g)}, \text{O}_{2(g)}$

کچھلے ہوئے NaCl کے الیکٹرولیسز سے کون سے پروڈکٹ بنیں گے ؟

2. Mass of 2 moles of hydrogen gas is: ☐ 8.064g ☐ 4.032g ☐ 1.008g ☐ 2.106g
 دو مول ہائیڈروجن گیس کا کتنا وزن ہے؟ ☐ 8.06 گرام ☐ 4.032 گرام ☐ 1.008 گرام ☐ 2.106 گرام
 (H Atomic mass = 1.008 a.m.u.)

3. ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ has electronic configuration; ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ کی الیکٹرانک کنفیگریشن آگے:

☐ $1s^2, 2s^2, 3s^2, 3p^4$
☐ $1s^2, 2p^6, 3s^2$
☐ $1s^2, 2s^2, 3s^2, 2p^4$
☐ $1s^2, 2s^2, 2p^6$

4. Predict the location of $^{27}_{13}\text{Al}$ in Periodic table:

☐ 2nd Period , 2nd Group
 ☐ 2nd Period , 3rd Group
 ☐ 3rd Period , 2nd Group
 ☐ 3rd Period , 3rd Group

دوسرا ایڈیٹ، دوسرا گروپ
 دوسرا ایڈیٹ، تیسرا گروپ
 تیسرا ایڈیٹ، دوسرا گروپ
 تیسرا ایڈیٹ، تیسرا گروپ

5. Identify the ionic compound from the given options:

○ MgO ○ O_2 ○ H_2O ○ CO_2

درج شدہ میں سے آیونک کیمائیکل کی پہچان کریں۔

6. Conversion of a liquid into a gas at all temperatures is called:

○ Freezing ○ Melting ○ Evaporation ○ Condensation

کسی بھی درجہ حرارت پر مائع کے گیس میں تبدیل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟

فریزنگ میلٹنگ ابوابریشن کنڈنسیشن

7. The elements that can exist in two or more different arrangements of atoms are called:

○ Isotopes ○ Allotropes ○ Amorphous ○ Crystalline

وہ عناصر جن میں ایٹموں کی ترتیب دو یا دو سے زیادہ طرح کی ہو وہ کہلاتے ہیں۔

8. Atmospheric pressure at Murree is less than 1 atm so, the boiling point of water at Murree will be:
مری میں ہوا کا دباؤ 1 atm سے کم ہے تو، وہاں پانی کا بولنک پوائنٹ کیا ہو گا؟
☐ Less than 100°C
☐ 100°C
☐ More than 100°C
☐ 120°C
9. Keeping the pressure of gas constant, average kinetic energy increases by:
گیس کا پریشر مستقل رکھتے ہوئے، ایوریج کائینٹک انرجی کیسے بڑھے گی؟
☐ Increasing temperature
☐ Decreasing pressure
☐ Decreasing temperature
☐ Increasing pressure
10. Mass of Copper Sulphate dissolved in 100 g of solution is called:
100 گرام سلوشن میں کاپرسلفیٹ کا ماس کیا کہلائے گا؟
☐ Concentration
☐ Molarity
☐ Percentage
☐ Solubility
11. The oxidation state of N in NH_3 is:
 NH_3 میں N کا آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہے؟
☐ +1
☐ -3
☐ -1
☐ +3
12. Identify the branch of chemistry which deals with study of glucose formation by plants:
کیمسٹری کی اس شاخ کا انتخاب کریں جو پودوں میں گلوکوز بنانے سے متعلق ہے۔
☐ Inorganic chemistry
☐ Organic chemistry
☐ Biochemistry
☐ Analytical chemistry

—1SA-I 2208-1081—

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol :	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40

ROLL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--



CHEMISTRY SSC-I

28

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt any ELEVEN parts. All parts carry equal marks.

(11 x 3 = 33)

- Differentiate between molecular ion and free radical with examples.
- What is meant by: a. Atomic mass b. Atomic number c. Atomic mass unit
- Draw Bohr's atomic model for ${}^{19}_9F$ and ${}^{23}_{11}Na$, indicating location of electrons, protons and neutrons.
- The atomic mass of copper metal is 63.5 amu. Calculate the mass of 3.5 moles of copper sulphate. ($CuSO_4$)
- Write the electronic configuration of ${}^{24}_{12}Mg$, ${}^{14}_7N$ and ${}^{28}_{14}Si$.
- What is meant by corrosion? Write the chemical equation for rusting of iron.
- State the substances which are being oxidized or Reduced in the given chemical reactions:
 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
 $Mg + H_2O \rightarrow MgO + H_2$
 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$
- How can the location of an element ${}^{32}_{16}X$ be identified on periodic table by its electronic configuration?
- Platinum is an inert metal. Discuss its commercial importance.
- Explain the composition of 'Aqua Regia'. How it is used to dissolve the noble metals.
- Show the formation of cations from the following metals, using electron dot cross structures.
a. Be (atomic number=4) b. Al (atomic number=13)
- What are allotropes? Explain the allotropes of phosphorus.
- $MgSO_4$ is used in medicines. How can 0.5 M $500cm^3$ solution of $MgSO_4$ be prepared from a 2.5 M stock solution of $MgSO_4$?
- State Octet and Duplet rules with one example each.
- Dry cells are used to power wall clock. Describe how a dry cell produces electrical energy. Explain with the reactions at anode and cathode.

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks.

(2 x 10 = 20)

- State Charle's Law. Ammonia gas is used as a refrigerant. Calculate the initial volume of NH_3 gas at $0^\circ C$ that is changed to $731cm^3$ by cooling it to $-14^\circ C$ at constant pressure. (05)
 - What are Isotopes? State the importance and uses of isotopes in daily life. (1+4=5)
- Explain electron affinity and electronegativity alongwith their trends in periodic table. (06)
 - How covalent bond is formed? Describe single, double and triple covalent bond formation between two non-metallic atoms with the help of structures. (1+3=4)
- What is Molarity? If 50g of a chemical, having molecular formula CON_2H_4 is dissolved in $250cm^3$ of solution. Calculate the molarity of this solution. (1+4=5)
 - Copper metal obtained from its ores is impure. Explain electrolytic refining of copper. Sketch the cell showing anode cathode and flow of electrons. (05)

— 1SA-I 2208 —

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



کیمسٹری ایس ایس سی - ۱

وقت: 2:40 گھنٹے

کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے گیارہ (11) اجزاء جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ ایکسٹرا شیٹ (Sheet-B) طلب کرنے پر مہیا کی جائے گی۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 33)

(11x3 = 33)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزاء کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- مالیکیولر آئن اور فری ریڈیکل کے درمیان فرق مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔
- درج اصطلاحات سے کیا مراد ہے؟ الف۔ اٹامک ماس ب۔ اٹامک نمبر ج۔ اٹامک ماس یونٹ
- ^{19}F اور ^{23}Na کے بوہر ماڈل بنائیں۔ ان میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی جگہ بھی بتائیں۔
- کاپر دھات کا اٹامک ماس 63.5 اے ایم یو ہے۔ 3.5 مول کاپر سلفیٹ ($CuSO_4$) کا ماس معلوم کریں۔
- ^{24}Mg ، ^{14}N اور ^{28}Si کی الیکٹرک کنفیگوریشن لکھیں۔
- کروٹن سے کیا مراد ہے؟ آئرن کی کروٹن کی کیمیائی مساوات تحریر کریں۔
- کون سی اشیاء آکسیدائز یا ریڈیوس ہو رہی ہیں؟
 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
 $Mg + H_2O \rightarrow MgO + H_2$
 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$
- پیریاڈک ٹیبل میں ایک ایلیمنٹ ^{32}X کے مقام کا تعین الیکٹرک کنفیگوریشن سے کریں۔
- پلائٹینم ایک نوبل دھات ہے۔ اس کی تجارتی اہمیت تحریر کریں۔
- ایکواریمیج آمیزے کی ترکیب لکھیں۔ یہ نوبل دھاتوں کو حل کرنے میں کیسے مدد دیتا ہے؟
- درج ذیل دھاتوں سے بننے والے کیٹائن کی وضاحت الیکٹران ڈاٹ سٹرکچر سے کیجیے۔
 الف۔ Be (اٹامک نمبر = 4) ب۔ Al (اٹامک نمبر = 13)
- ایلوٹراپس سے کیا مراد ہے؟ فاسفورس کے ایلوٹراپس کی وضاحت کریں۔
- $MgSO_4$ کا استعمال ادویات میں ہوتا ہے۔ $MgSO_4$ کے 2.5M اسٹاک سلوشن سے $MgSO_4$ کا 0.5M 500cm³ سلوشن کیسے بنایا جاسکتا ہے؟
- آکسائیڈ اور ڈوپلیٹ رولز بیان کریں۔ نیز ایک ایک مثال دیں۔
- وال کلاک میں ڈرائی سیل برقی توانائی مہیا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈرائی سیل برقی توانائی کیسے بناتا ہے؟ اس کی وضاحت کیتھوڈ اور اینوڈ کے ری ایکشن کی مدد سے کریں۔

حصہ سوم (کل نمبر 20)

(2x10=20)

کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- سوال نمبر ۳: الف۔ چار لڑاء بیان کریں۔ امونیا گیس جمانے والے کیمیکل (refrigerant) کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مستقل پریشر پر امونیا گیس کو 0°C سے 14°C تک ٹھنڈا کیا گیا تو اس کا حجم 731cm³ ہو گیا۔ اس کا ابتدائی حجم معلوم کریں۔
 ب۔ آئی سوڈیوس سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ زندگی میں آکسوٹوپس کی اہمیت اور فوائد بیان کریں۔
- سوال نمبر ۴: الف۔ الیکٹران انٹیفینسی اور الیکٹرو نیگیٹیوٹی سے کیا مراد ہے؟ ان کی تبدیلی کے رجحانات دوری جدول میں بتائیں۔
 ب۔ کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے؟ دو غیر دھاتی ایٹموں کے درمیان سنگل، ڈبل اور ٹریپل کوویلنٹ بانڈ کی وضاحت اسٹرکچر کی مدد سے کریں۔
- سوال نمبر ۵: الف۔ مولیرٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر 50 گرام کا ایک کیمیکل جس کا مالیکیولر فارمولا CON_2H_4 ہے، کو 250cm³ محلول میں حل کریں۔ تو اسکی مولیرٹی کیا ہوگی؟
 ب۔ کچ دھات سے حاصل کیا ہوا کاپر خالص نہیں ہوتا۔ الیکٹرو لٹک طریقے سے خالص کاپر کی تیاری کی وضاحت کریں۔ سیل کی تصویر بنا کر اینوڈ، کیتھوڈ اور الیکٹران کے بہاؤ کو دکھائیں۔

— 1SA-I 2208 —

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40